

(20 pts) Questão 1: Um sistema de controle de vazão possui um registro que fornece a informação da sua posição atual (valores de 0 a 10) através de 4 fios. Estes fios são ligados diretamente à entrada de um microcontrolador (PORTB Bits 0,1,2 e 3). O microcontrolador controla um painel com 2 displays de 7 segmentos que mostra a posição atual. Implemente um programa cíclico que mostre no display qual é a posição atual. Utilize as bibliotecas config.h, pic18f4520.h e ssd.h para a implementação.

(25 pts) Questão 2: Um mostrador com 8 LEDs (PORTB bits 0,1,2,3,4,5,6,7) é utilizado para indicar o número de peças que são colocadas em embalagens na linha de produção. A passagem de uma peça é sinalizada por um sensor (PORTA bit 0) que vai para o nível lógico 1 quando a peça está passando e volta para o nível lógico 0 quando a peça está na embalagem. A cada passagem um LED do mostrador deve ser ligado. Ao final da contagem (8 peças) um mecanismo de troca de embalagem deve ser acionado (PORTA bit 1), a contagem deve ser reiniciada e todos os LEDs devem apagar. Fazer um programa para o dispositivo de controle.

(25 pts) Questão 3: O ...

(30 pts) Questão 4: Um termômetro industrial com microcontrolador utiliza a interrupção para ler a temperatura de líquidos. O valor obtido é mostrado em um painel com 3 displays de 7 segmentos. Um botão de teste (PORTB, BIT 0) permite verificar se todos os seguimentos do display estão funcionando acendendo todos os segmentos (valor 888). O comando “ADCON0 |= 0x02;” inicia a conversão AD que ativa a interrupção. É importante observar que o sensor de temperatura fornece uma tensão de 10mV para cada grau e o conversor AD trabalha com passos de 5mV. Implementar o programa para esse sistema.

```
void Int(void) __interrupt(){
    if (BitTst(PIR1, 6)) { //Rotina para interrupção (fim de conversão AD)
        ADvalor = ADRESH;
        ADvalor <<= 8;
        ADvalor += ADRESL;
        BitClr(PIR1, 6);
    }
}
```

Obs: Uma função InitInterrupt() ajusta todos os parâmetros da interrupção.

//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: #pragma ...

//pic18f4520.h
Define TRISA, PORTA,... bem como:

BitSet(arg,bit) BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit) BitTst(arg,bit)

//adc.h
void adcInit(void);
int adcRead(void);

//keypad.h
void kpInit(void);
void kpDebounce(void);
int kpRead(void);

//ssd.h
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(int val, int pos);

//Observação: TRIS = 0 → Saída